

《电工电子实验(二)》期末试卷 (F)

院(系)	班级				学号		姓名		
题号	一、1	一、2	一、3	一、4	二、1	二、2	二、3	二、4	总分
得分									

一、操作题 (共 60 分)

得分

用可编程器件设计一个序列码 $F=010110$ 。采用原理图输入设计, 选用器件 CB4CLE、M8_1E 和门电路, 时钟信号为 CP, 计数器的输出为 Q3、Q2、Q1、Q0。

1、请写出设计过程 (5 分), 并补充电路原理图图 1 (15 分)。

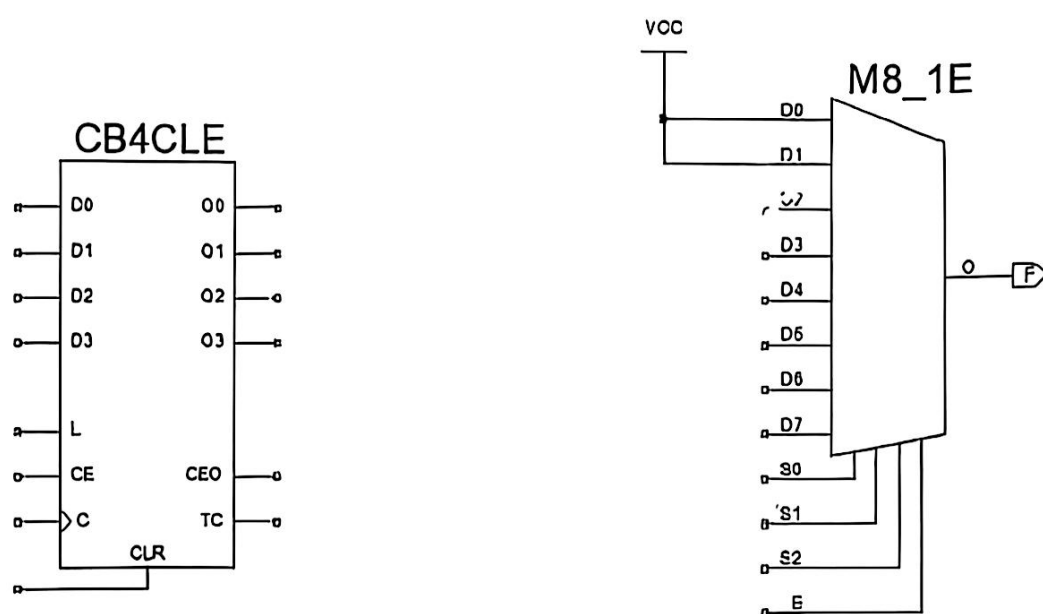


图 1

得分

2、实现：显示时钟 CP、计数器输出 Q3Q2Q1Q0（Virtual Bus 十进制表示）和序列码 F 波形。（20 分）（本栏由教师填写，考生不得填写）

信号	CP	Q3Q2Q1Q0	F
实现情况	①无 ④正确	①无 ④不完全正确 ⑧正确	①无 ④不完全正确 ⑧正确

得分

3、操作情况。（10 分）（本栏由教师填写，考生不得填写）

操作	①无（或不安全操作） ⑤仅操作无任何波形 ⑧波形不稳显示 ⑩操作正确波形稳定显示
----	---

其它情况：_____

得分

4、观察并画出 CP、Q2 和序列码 F 的波形。（10 分）

二、问答题（共 40 分）

得分

1、使用 M8-1E 实现函数 $F = \sum(m_0, m_2, m_3, m_6)$ ，可以确定选择器的（ ）。(10 分)

- A、 $D_0=D_2=D_3=D_6=1$ B、 $D_1=D_4=D_5=D_7=0$
C、 $D_0=D_2=D_3=D_6=0$ D、 $D_1=D_4=D_5=D_7=1$

得分

2、用数字示波器双踪显示图 2 两路波形，波形稳定调节过程中，触发方式应选择____（A.脉冲触发；B.边沿触发），触发信源应选择____，脉宽条件应选择____（A.正脉冲；B.负脉冲），若 CH1 信号频率是 1KHz，脉宽设置可在____~____ 之间。(10 分)

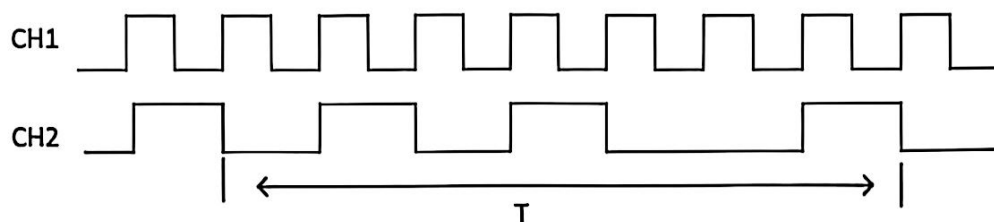


图 2

得分

3、请给出图 3 所示电路传输函数的标准形式（ V_i 输入， V_o 输出），并画出连续时间系统模拟框图。(10 分)

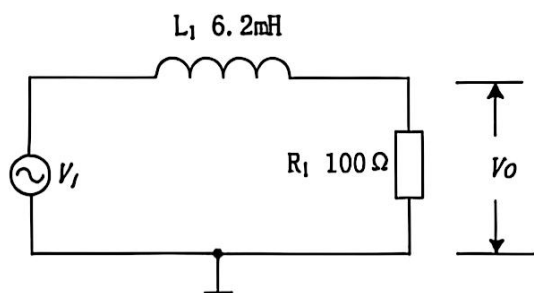


图 3

得分

4、编写一个具有复位、置数功能的十进制计数器。该模块具有的功能表如表 1 所示。(12 分)

表 1

端口名	功能
reset	异步复位，低电平有效
load	同步置数，高电平有效
en	同步保持，高电平有效，优先级在 reset,load 之后
D	同步置数数据输入端
Q	计数器输出端
Co	进位输出端
clk	时钟端口,上升沿有效

图 4

```

module counter10(clk,reset,load,en,D,Q,Co);
    input clk,reset,load,en;
    input [3:0] D;
    output Co;
    output [3:0] Q;
    reg[3:0] Q;
    always @(
    begin

    end
    assign Co =
endmodule

```

自觉遵守考试规则，诚信考试，绝不作弊